บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

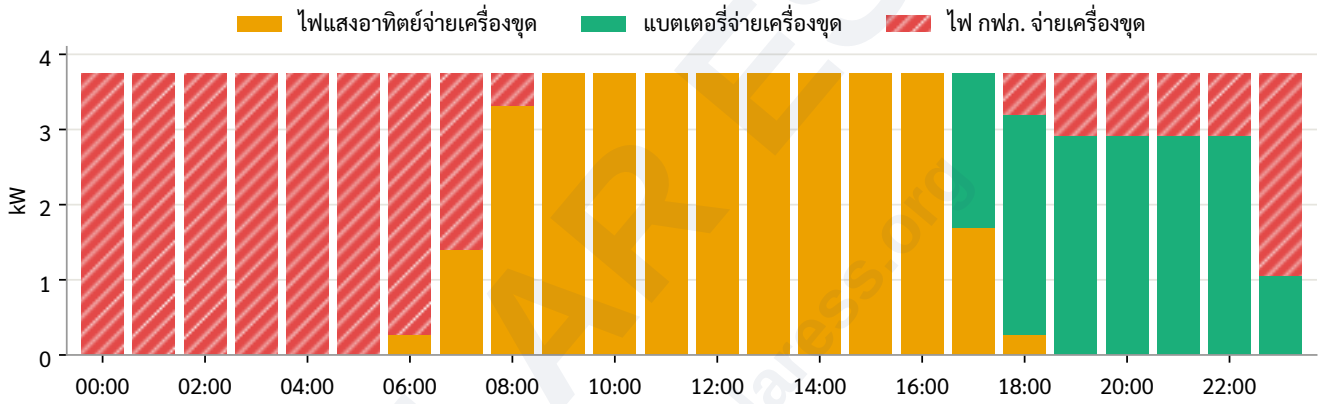
บทความเทคนิค · โซลาร์ + แบตเตอรี่ + กฟภ.

เครื่องขุดคริปโตกับโซลาร์: จะใช้ไฟ กฟภ. เท่าไร?

ระบบ: ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 8 kW · โซลาร์ 13 kWp · แบตเตอรี่ 48 kWh (48 V) · เชื่อมต่อกริด กฟภ. · เครื่องขุดทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน

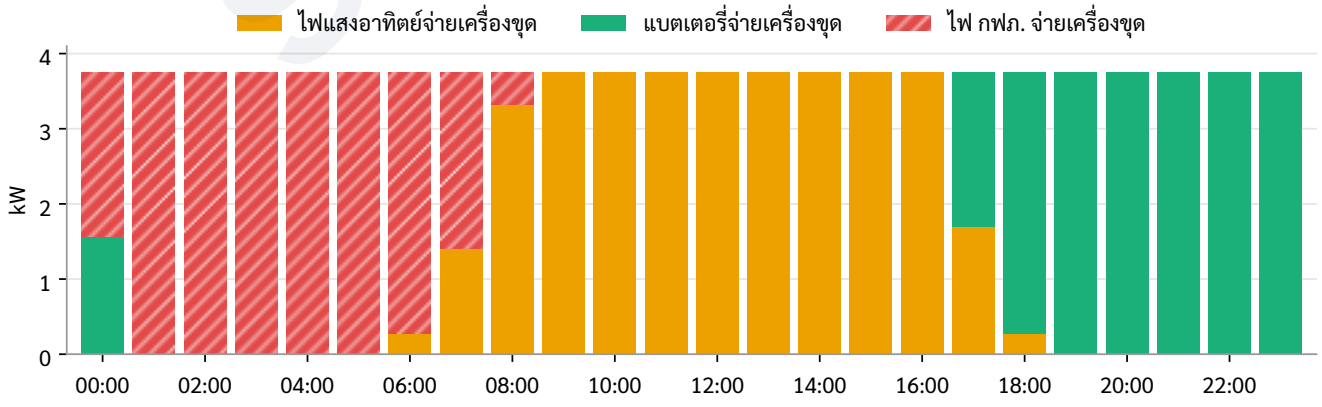
กำลังไฟเครื่องขุด ไม่หยุดพัก	ไฟแสงอาทิตย์ต่อวันที่แดดดี	ไฟ กฟภ. ต่อวันที่แดดดี (60 A)	ค่าไฟ กฟภ. ต่อเดือน
3.75 kW	**≈ 68 kWh**	**35 kWh**	**≈ 6,200 ฿**
≈ 90 kWh/วัน · 2,700 kWh/เดือน	เฉพาะกลางวัน ช่วงพีค 09:00–16:00	27 kWh หากตั้งแบตเตอรี่ที่ 150 A	เทียบกับ ≈ 12,200 ฿ หากไม่มีโซลาร์

วันที่แดดดีรายชั่วโมง เมื่อจำกัดกระแสแบตเตอรี่ที่ 60 A



ที่ 60 A แบตเตอรี่ 48 V จ่ายไฟได้สูงสุด ≈ 2.9 kW ซึ่งน้อยกว่า 3.75 kW ของเครื่องขุด ไฟ กฟภ. จึงต้องจ่ายเสริมทุกชั่วโมงช่วงเย็น และแบตเตอรี่ชาร์จได้เพียง ≈ 3 kW จึงเก็บไฟได้ ≈ 20 kWh และหมดประมาณ 23:00 หลังจากนั้นจนถึง 08:00 เครื่องขุดใช้ไฟ กฟภ. ทั้งหมด

วันเดียวกัน เมื่อเพิ่มขีดจำกัดกระแสแบตเตอรี่เป็น 150 A



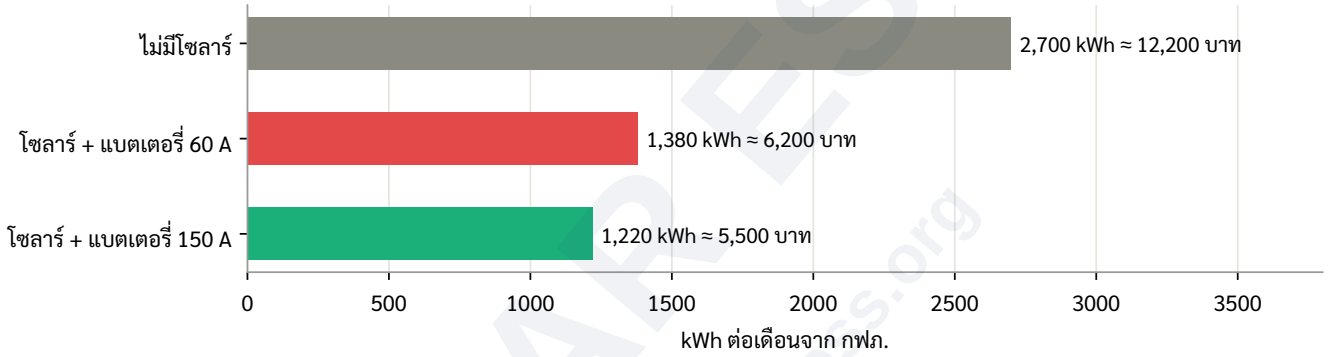
ที่ 150 A แบตเตอรี่จ่ายไฟให้เครื่องขุดได้ทั้งหมดตั้งแต่ 18:00 จนถึงประมาณเที่ยงคืน และเก็บไฟจากแสงอาทิตย์ได้ ≈ 29 kWh โดยไม่มีไฟแสงอาทิตย์เสียเปล่า การใช้ไฟ กฟภ. ลดลงจาก 35 เหลือ 27 kWh ในวันที่แดดดี

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

การใช้ไฟ กฟภ. ต่อวัน

ประเภทวัน	ขีดจำกัดแบตเตอรี่	ไฟ กฟภ. กลางวัน 06–18	ไฟ กฟภ. กลางคืน 18–06	ไฟ กฟภ. รวม	ไฟแสงอาทิตย์เสียเปล่า
แดดดี	60 A	6.2 kWh	29.0 kWh	**35.3 kWh**	9 kWh
แดดดี	150 A	6.2 kWh	20.9 kWh	**27.1 kWh**	0
ฟ้าครึ้ม	60 หรือ 150 A	22.6 kWh	44.9 kWh	**67.5 kWh**	0
ไม่มีโซลาร์	–	45 kWh	45 kWh	**90 kWh**	–

พลังงานและค่าไฟ กฟภ. ต่อเดือน



คิดจากวันแดดดี 20 วันและวันฟ้าครึ้ม 10 วันต่อเดือน ค่าไฟ ≈ 4.5 บาท/kWh อัตราค่าไฟจริงของ กฟภ. (อัตราขั้นบันได + ค่า Ft) อาจแตกต่าง โปรดตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟ

สิ่งที่ควรทำ

1. เพิ่มกระแสแบตเตอรี่
ตั้งกระแสชาร์จ/คายประจุให้ใกล้ 150 A (≈ 7.7 kW) ภายในขีดจำกัดของอินเวอร์เตอร์และ BMS ของแบตเตอรี่ ประหยัดเพิ่ม ≈ 700 บาท/เดือน นอกเหนือจากที่ได้จากโซลาร์

2. ต่อเครื่องขุดไว้ฝั่งกริด
ไม่ต่อที่เอาต์พุตสำรอง/EPS เพราะเครื่องขุด 3.75 kW รวมกับโหลดสูงสุดของบ้านอาจเกิน 8 kW ทำให้อินเวอร์เตอร์รับโหลดเกิน หรือแบตเตอรี่หมดเร็วเมื่อไฟดับ

3. เดินสายรองรับโหลด 24 ชั่วโมง
ใช้เบรกเกอร์ 25 A แยกเฉพาะ สาย THW 4 mm² (6 mm² สำหรับระยะเดินสายยาว) สาย IEC C19/C20 พิกัด 16 A: ใช้สายที่พิกัด 20 A หรือต่อสายตรง (hard-wire) และตรวจสอบความร้อน

หากเครื่องขุดใช้ระบบร่วมกับโหลดของบ้าน (≈ 69 kWh/วัน) การใช้ไฟ กฟภ. จะเพิ่มเป็น ≈ 95 kWh/วันในวันที่แดดดี และ ≈ 136 kWh/วันในวันที่ฟ้าครึ้ม เกือบทั้งหมดเป็นช่วงกลางคืน การจ่ายไฟให้เครื่องขุดจากแบตเตอรี่ทุกคืนเท่ากับใช้รอบการชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งรอบต่อวัน

SOLAR ESS www.solaress.org